

Borrador de items

Bloque 1. Geometria - Afirmacion 5

Prueba Nacional Estandarizada de Matematica, Secundaria 2026

Afirmacion

Resuelve problemas relacionados con secciones planas o elementos de figuras geometricas tridimensionales.

Items propuestos

1. En un taller se elaboran recuerdos a partir de esferas de acrilico. A cada esfera se le realiza un corte plano que pasa por el centro de la esfera.

De acuerdo con la informacion anterior, la seccion plana obtenida en cada recuerdo, producto del corte realizado a esa esfera, corresponde a una

- A) circunferencia.
- B) hiperbola.
- C) parabola.
- D) recta.

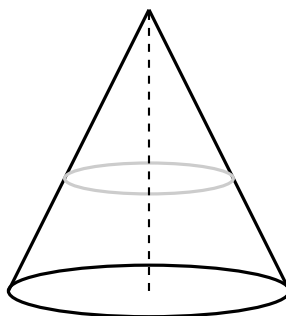
2. Considere la siguiente informacion:

Una persona artesana trabaja con un bloque de cera con forma de cilindro circular recto, cuyo radio de la base mide 8 cm y la altura del cilindro mide 24 cm. Para elaborar una pieza decorativa, realiza un corte plano al bloque, que pasa por el centro de las bases y es perpendicular a estas.

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual es el perimetro de la seccion plana obtenida producto del corte realizado a ese bloque?

- A) 32 cm
- B) 64 cm
- C) 80 cm
- D) 192 cm

3. Maria debe hacer cinco sombreros de cumpleaños como proyecto para un curso de fiestas infantiles. Ella confecciono los sombreros con un diametro de 14 cm y una altura de 25 cm. Si quiere pegar cinta formando una circunferencia paralela a la base y a 10 cm de altura sobre la base del cono, como se muestra en la siguiente figura, ¿cuanta cinta debe comprar, aproximadamente, para los cinco sombreros?



- A) 42 cm
- B) 84 cm
- C) 132 cm
- D) 220 cm

Clave y justificacion breve

1. **A.** Si un plano corta una esfera pasando por su centro, la seccion plana obtenida corresponde a una circunferencia.
2. **C.** Un corte perpendicular a las bases y que pasa por sus centros produce un rectangulo cuyos lados miden la altura del cilindro, 24 cm, y el diametro de la base, 16 cm. Por eso, el perimetro es $2(24 + 16) = 80$ cm.
3. **C.** A 10 cm sobre la base quedan 15 cm hasta el vertice, de un total de 25 cm. Por semejanza, el radio de la circunferencia de la cinta es $7 \cdot \frac{15}{25} = 4,2$ cm. La longitud de una cinta es aproximadamente $2\pi(4,2) \approx 26,4$ cm; para cinco sombreros se necesitan aproximadamente 132 cm.